

1. Setup e Imports

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm
import os
import sys
from pathlib import Path

# Agregar path del proyecto para imports
sys.path.append(os.path.abspath('../..'))
from sae.models.sae import SparseAutoencoder
from sae.models.naming_utils import save_checkpoint, get_model_name
from sae.tools.experiment_utils import get_experiment_dir, get_plots_dir, get_metrics_dir, g

# Configuración de visualización para Quarto/PDF
pd.set_option('display.width', 100)
pd.set_option('display.max_columns', None)
np.set_printoptions(linewidth=100, precision=4)
os.environ['COLUMNS'] = '100'

# Configuración de reproducibilidad
torch.manual_seed(42)
np.random.seed(42)

# Device
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
```

```
# Print config con formato profesional
config_df = pd.DataFrame({
    'Configuración': ['Device', 'Seed', 'Output Width'],
    'Valor': [str(device), '42', '100']
})

print('\n' + '='*50)
print(' CONFIGURACIÓN INICIAL')
print('='*50)
print(config_df.to_string(index=False))
print('='*50)
```

```
=====
CONFIGURACIÓN INICIAL
=====
Configuración Valor
      Device  cuda
      Seed    42
Output Width  100
=====
```

2.1 Metadata para Naming de Checkpoints

```
# Metadata para naming de checkpoints (separada de hiperparámetros)
NAMING_META = {
    'variante': 'standard',          # Arquitectura del SAE
    'tecnica': 'l1',                 # L1 con penalty annealing
    'capa': 6,                       # Layer del modelo OthelloGPT
    'juegos': 1000,                  # Número de partidas
    'base_path': 'C:\\Users\\Esposa\\Documents\\Repos\\othello_hugging', # Path base para cl
    'experiment_base_path': os.path.abspath('../../experiments')      # sae/experiments/
}

print('\n Metadata de naming:')
for key, value in NAMING_META.items():
    print(f' {key}: {value}')
```

2. Configuración del SAE

Nota: Las activaciones ya fueron extraídas previamente con `run_extraction.py`. Aquí solo especificamos qué archivo cargar y los hiperparámetros del SAE.

```
# Configuración centralizada del SAE
CONFIG = {
    # Arquitectura
    'input_dim': 512,
    'hidden_dim': 16384,
    'tied_weights': False,

    # Entrenamiento
    'batch_size': 128,
    'num_epochs': 30,
    'learning_rate': 1e-3,
    'sparsity_coef': 5e-4,
    'sparsity_decay': 0.95,

    # Early Stopping
    'early_stopping': True,
    'patience': 5,

    # Datos
    'activations_file': Path('../../activations/data/layer5_1000games.npy'),
    'save_dir': Path('./saved_model'),
    'plots_dir': get_plots_dir(
        NAMING_META['experiment_base_path'],
        NAMING_META['variante'],
        NAMING_META['tecnica'],
        NAMING_META['capa'],
        NAMING_META['juegos']
    )
}

# Crear directorio local del modelo (plots_dir ya fue creado por get_plots_dir)
CONFIG['save_dir'].mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# Mostrar configuración con formato profesional
config_data = {
    'Categoría': [],
    'Parámetro': [],
    'Valor': []
}
```

```

}

# Arquitectura
for key in ['input_dim', 'hidden_dim', 'tied_weights']:
    config_data['Categoría'].append('Arquitectura')
    config_data['Parámetro'].append(key)
    config_data['Valor'].append(str(CONFIG[key]))

# Entrenamiento
for key in ['batch_size', 'num_epochs', 'learning_rate', 'sparsity_coef', 'sparsity_decay']:
    config_data['Categoría'].append('Entrenamiento')
    config_data['Parámetro'].append(key)
    config_data['Valor'].append(str(CONFIG[key]))

# Early Stopping
for key in ['early_stopping', 'patience']:
    config_data['Categoría'].append('Early Stopping')
    config_data['Parámetro'].append(key)
    config_data['Valor'].append(str(CONFIG[key]))

config_table = pd.DataFrame(config_data)

print('\n' + '='*70)
print(' CONFIGURACIÓN DEL SAE')
print('='*70)
print(config_table.to_string(index=False))
print('='*70)

print(f'\nArchivo de activaciones: {CONFIG["activations_file"]}')
print(f'Expansión: {CONFIG["hidden_dim"]/CONFIG["input_dim"]:.1f}x')
print(f'Plots dir: {CONFIG["plots_dir"]}')
print('='*70)

```

3. Dataset de Activaciones (Train/Validation Split 80-20%)

```

class ActivationsDataset(Dataset):
    """Dataset para cargar activaciones extraídas"""

    def __init__(self, activations_path):
        self.activations = np.load(activations_path)

```

```

def __len__(self):
    return len(self.activations)

def __getitem__(self, idx):
    return torch.tensor(self.activations[idx], dtype=torch.float32)

# Cargar dataset completo
full_dataset = ActivationsDataset(CONFIG['activations_file'])

# Información del dataset con formato profesional
dataset_info = pd.DataFrame({
    'Propiedad': ['Total muestras', 'Shape', 'Dtype', 'Tamaño en memoria'],
    'Valor': [
        f"{len(full_dataset):,}",
        str(full_dataset.activations.shape),
        str(full_dataset.activations.dtype),
        f"{full_dataset.activations.nbytes / 1024**2:.2f} MB"
    ]
})
print('\n' + '='*50)
print(' DATASET DE ACTIVACIONES')
print('='*50)
print(dataset_info.to_string(index=False))
print('='*50)

# Split train/validation (80-20)
train_size = int(0.8 * len(full_dataset))
val_size = len(full_dataset) - train_size
train_dataset, val_dataset = torch.utils.data.random_split(
    full_dataset,
    [train_size, val_size],
    generator=torch.Generator().manual_seed(42)
)

# Resumen del split con formato profesional
split_info = pd.DataFrame({
    'Conjunto': ['Train', 'Validation', 'Total'],
    'Muestras': [
        f"{len(train_dataset):,}",
        f"{len(val_dataset):,}",
        f"{len(full_dataset):,}"
    ]
},

```

```

        'Porcentaje': [
            f"{len(train_dataset)/len(full_dataset):.1%}",
            f"{len(val_dataset)/len(full_dataset):.1%}",
            "100.0%"
        ]
    })
print('\n' + '='*50)
print(' SPLIT DE DATOS (80-20)')
print('='*50)
print(split_info.to_string(index=False))
print('='*50)

# Crear DataLoaders
train_loader = DataLoader(
    train_dataset,
    batch_size=CONFIG['batch_size'],
    shuffle=True,
    num_workers=0,
    pin_memory=(device.type == 'cuda')
)

val_loader = DataLoader(
    val_dataset,
    batch_size=CONFIG['batch_size'],
    shuffle=False, # No shuffle para validación
    num_workers=0,
    pin_memory=(device.type == 'cuda')
)

# Resumen de DataLoaders
loader_info = pd.DataFrame({
    'DataLoader': ['Train', 'Validation'],
    'Batches': [len(train_loader), len(val_loader)],
    'Batch Size': [CONFIG['batch_size'], CONFIG['batch_size']],
    'Shuffle': ['Sí', 'No']
})

print('\n' + '='*50)
print(' DATALOADERS')
print('='*50)
print(loader_info.to_string(index=False))
print('='*50)

```

```
=====
DATASET DE ACTIVACIONES
=====

Propiedad      Valor
Total muestras  59,000
Shape (59000, 512)
Dtype          float32
Tamaño en memoria  115.23 MB
=====

=====
SPLIT DE DATOS (80-20)
=====

Conjunto Muestras Porcentaje
Train    47,200    80.0%
Validation 11,800    20.0%
Total    59,000   100.0%
=====

=====
DATALOADERS
=====

DataLoader Batches Batch Size Shuffle
Train      369      128      Sí
Validation  93      128      No
=====
```

4. Modelo: Sparse Autoencoder

Modelo importado desde `sae.models.sae.SparseAutoencoder`

Arquitectura:

- **Encoder:** Linear $\rightarrow$ ReLU (sparsity natural)- **Decoder:** Linear (reconstrucción)

```
# Crear modelo desde el módulo
model = SparseAutoencoder(
    input_dim=CONFIG['input_dim'],
    hidden_dim=CONFIG['hidden_dim'],
    tied_weights=CONFIG['tied_weights']
).to(device)
```

```

# Calcular parámetros
num_params = sum(p.numel() for p in model.parameters())
encoder_params = sum(p.numel() for p in model.encoder.parameters())
if CONFIG['tied_weights']:
    decoder_params = CONFIG['input_dim'] # Solo bias
else:
    decoder_params = sum(p.numel() for p in model.decoder.parameters())

# Resumen del modelo con formato profesional
model_info = pd.DataFrame({
    'Componente': ['Input', 'Encoder', 'Hidden (Latent)', 'Decoder', 'Output', 'Total'],
    'Dimensión': [
        CONFIG['input_dim'],
        f"{CONFIG['input_dim']} → {CONFIG['hidden_dim']}",
        CONFIG['hidden_dim'],
        f"{CONFIG['hidden_dim']} → {CONFIG['input_dim']}",
        CONFIG['input_dim'],
        '-'
    ],
    'Parámetros': [
        '-',
        f"{encoder_params:,}",
        '-',
        f"{decoder_params:,}",
        '-',
        f"{num_params:,}"
    ]
})

print('\n' + '='*70)
print(' ARQUITECTURA DEL MODELO')
print('='*70)
print(model_info.to_string(index=False))
print('='*70)
print(f'\n Factor de expansión: {CONFIG["hidden_dim"]/CONFIG["input_dim"]:.1f}x')
print(f' Tied weights: {"Sí" if CONFIG["tied_weights"] else "No"}')
print(f' Device: {device}')
print('='*70)

```

```

=====
ARQUITECTURA DEL MODELO

```


=====		
Componente	Dimensión	Parámetros
Input	512	-
Encoder	512 → 16384	8,404,992
Hidden (Latent)	16384	-
Decoder	16384 → 512	8,389,120
Output	512	-
Total	-	16,794,112
=====		
Factor de expansión: 32.0x		
Tied weights: No		
Device: cuda		
=====		

5. Función de Pérdida

Loss = MSE(reconstrucción) + λ × L1(activaciones)

- **MSE**: Mide qué tan bien reconstruimos las activaciones originales
- **L1**: Penaliza activaciones grandes → fuerza sparsity

```
def loss_function(x, reconstruction, hidden, sparsity_coef):
    """
    Pérdida compuesta: MSE + L1 penalty

    Args:
        x: Activaciones originales
        reconstruction: Activaciones reconstruidas
        hidden: Activaciones latentes (sparse)
        sparsity_coef: Peso de la penalización L1
    """
    # Error de reconstrucción
    mse_loss = F.mse_loss(reconstruction, x)

    # Sumar sobre las features (dim=1), promediar sobre el batch
    sparsity_loss = hidden.abs().sum(dim=1).mean()

    # Pérdida total
    total_loss = mse_loss + sparsity_coef * sparsity_loss

    return total_loss, mse_loss, sparsity_loss
```

```

# Optimizador
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=CONFIG['learning_rate'])

# Resumen del optimizador
optim_info = pd.DataFrame({
    'Parámetro': ['Optimizador', 'Learning Rate', 'Sparsity Coef (inicial)', 'Sparsity Decay'],
    'Valor': [
        'Adam',
        f"{CONFIG['learning_rate']:.0e}",
        f"{CONFIG['sparsity_coef']:.0e}",
        f"{CONFIG['sparsity_decay']:.2f}"
    ]
})

print('\n' + '='*50)
print(' OPTIMIZACIÓN')
print('='*50)
print(optim_info.to_string(index=False))
print('='*50)

```

```

=====
OPTIMIZACIÓN
=====
      Parámetro Valor
Optimizador  Adam
Learning Rate 1e-03
Sparsity Coef (inicial) 5e-04
Sparsity Decay  0.95
=====

```

6. Loop de Entrenamiento

```

# Historial de entrenamiento
history = {
    'train_total_loss': [],
    'train_mse_loss': [],
    'train_sparsity_loss': [],
    'train_l0_sparsity': [],

```

```

    'train_fraction_active': [],
    'val_total_loss': [],
    'val_mse_loss': [],
    'val_sparsity_loss': [],
    'val_l0_sparsity': [],
    'val_fraction_active': [],
    'sparsity_coef_history': [] # Guardar evolución del coeficiente L1
}

# Early stopping variables
best_val_mse = float('inf')
best_epoch = 0
epochs_no_improve = 0

print(f'\n Iniciando entrenamiento: {CONFIG["num_epochs"]} épocas máximo')
print(f' L1 decay: {CONFIG["sparsity_coef"]:.2e} × {CONFIG["sparsity_decay"]:.2f}^época')
print(f' Early stopping: patience={CONFIG["patience"]} épocas')
print('=' * 70)

for epoch in range(CONFIG['num_epochs']):
    # ===== L1 DECAY =====
    # Reducir sparsity_coef exponencialmente
    current_sparsity_coef = CONFIG['sparsity_coef'] * (CONFIG['sparsity_decay'] ** epoch)
    history['sparsity_coef_history'].append(current_sparsity_coef)

    # ===== ENTRENAMIENTO =====
    model.train()

    epoch_total_loss = 0
    epoch_mse_loss = 0
    epoch_sparsity_loss = 0
    epoch_l0 = 0
    epoch_fraction_active = 0

    # Barra de progreso
    pbar = tqdm(train_loader, desc=f'Época {epoch+1}/{CONFIG["num_epochs"]} [Train] L1={current_sparsity_coef}')

    for batch in pbar:
        # Mover al device
        x = batch.to(device)

        # Forward pass

```

```

reconstruction, hidden = model(x)

# Calcular pérdida con sparsity_coef actualizado
total_loss, mse_loss, sparsity_loss = loss_function(
    x, reconstruction, hidden, current_sparsity_coef
)

# Backward pass
optimizer.zero_grad()
total_loss.backward()

optimizer.step()

# Métricas
with torch.no_grad():
    l0 = (hidden > 0).float().sum(dim=1).mean().item()
    fraction_active = (hidden > 0).float().mean().item()

# Acumular
epoch_total_loss += total_loss.item()
epoch_mse_loss += mse_loss.item()
epoch_sparsity_loss += sparsity_loss.item()
epoch_l0 += l0
epoch_fraction_active += fraction_active

# Actualizar barra
pbar.set_postfix({
    'loss': f'{total_loss.item():.4f}',
    'mse': f'{mse_loss.item():.4f}',
    'l0': f'{l0:.1f}'
})

# Promedios de entrenamiento
num_train_batches = len(train_loader)
avg_train_total_loss = epoch_total_loss / num_train_batches
avg_train_mse_loss = epoch_mse_loss / num_train_batches
avg_train_sparsity_loss = epoch_sparsity_loss / num_train_batches
avg_train_l0 = epoch_l0 / num_train_batches
avg_train_fraction_active = epoch_fraction_active / num_train_batches

# ===== VALIDACIÓN =====
model.eval()

```

```

val_total_loss = 0
val_mse_loss = 0
val_sparsity_loss = 0
val_l0 = 0
val_fraction_active = 0

with torch.no_grad():
    for batch in val_loader:
        x = batch.to(device)

        # Forward pass
        reconstruction, hidden = model(x)

        # Calcular pérdida con sparsity_coef actualizado
        total_loss, mse_loss, sparsity_loss = loss_function(
            x, reconstruction, hidden, current_sparsity_coef
        )

        # Métricas
        l0 = (hidden > 0).float().sum(dim=1).mean().item()
        fraction_active = (hidden > 0).float().mean().item()

        # Acumular
        val_total_loss += total_loss.item()
        val_mse_loss += mse_loss.item()
        val_sparsity_loss += sparsity_loss.item()
        val_l0 += l0
        val_fraction_active += fraction_active

# Promedios de validación
num_val_batches = len(val_loader)
avg_val_total_loss = val_total_loss / num_val_batches
avg_val_mse_loss = val_mse_loss / num_val_batches
avg_val_sparsity_loss = val_sparsity_loss / num_val_batches
avg_val_l0 = val_l0 / num_val_batches
avg_val_fraction_active = val_fraction_active / num_val_batches

# Guardar en historial
history['train_total_loss'].append(avg_train_total_loss)
history['train_mse_loss'].append(avg_train_mse_loss)
history['train_sparsity_loss'].append(avg_train_sparsity_loss)
history['train_l0_sparsity'].append(avg_train_l0)

```

```

history['train_fraction_active'].append(avg_train_fraction_active)

history['val_total_loss'].append(avg_val_total_loss)
history['val_mse_loss'].append(avg_val_mse_loss)
history['val_sparsity_loss'].append(avg_val_sparsity_loss)
history['val_l0_sparsity'].append(avg_val_l0)
history['val_fraction_active'].append(avg_val_fraction_active)

# ===== EARLY STOPPING =====
if CONFIG['early_stopping']:
    if avg_val_mse_loss < best_val_mse:
        best_val_mse = avg_val_mse_loss
        best_epoch = epoch + 1
        epochs_no_improve = 0

    # Guardar mejor modelo (local + organizado)
    best_checkpoint = {
        'model_state_dict': model.state_dict(),
        'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
        'config': CONFIG,
        'history': history,
        'epoch': best_epoch,
        'val_mse': best_val_mse
    }

    # Guardado local
    best_model_name = get_model_name(
        variante=NAMING_META['variante'],
        tecnica=NAMING_META['tecnica'],
        capa=NAMING_META['capa'],
        juegos=NAMING_META['juegos'],
        estado='best'
    )
    torch.save(best_checkpoint, CONFIG['save_dir'] / best_model_name)

    # Guardado organizado
    save_checkpoint(
        model,
        base_path=NAMING_META['base_path'],
        variante=NAMING_META['variante'],
        tecnica=NAMING_META['tecnica'],
        capa=NAMING_META['capa'],

```

```

        juegos=NAMING_META['juegos'],
        estado='best',
        config=CONFIG,
        history=history,
        optimizer=optimizer
    )

    print(f' Mejor modelo guardado en época {best_epoch} (Val MSE: {best_val_mse:.4f}
else:
    epochs_no_improve += 1
    if epochs_no_improve >= CONFIG['patience']:
        print(f'\n Early stopping activado en época {epoch+1}')
        print(f' Mejor modelo: época {best_epoch} con Val MSE = {best_val_mse:.4f}
        break

# Log cada 5 épocas
if (epoch + 1) % 5 == 0 or epoch == 0:
    print(f'\n Época {epoch+1}/{CONFIG["num_epochs"]} | L1 coef: {current_sparsity_coef:
    print(f' Train - Total: {avg_train_total_loss:.4f} | MSE: {avg_train_mse_loss:.4f}
    print(f' Val - Total: {avg_val_total_loss:.4f} | MSE: {avg_val_mse_loss:.4f} | LO
    if CONFIG['early_stopping']:
        print(f' Best Val MSE: {best_val_mse:.4f} @ época {best_epoch} | Sin mejora: {

print('\n' + '='*70)
print(' RESUMEN DEL ENTRENAMIENTO')
print('='*70)

if CONFIG['early_stopping']:
    print(f'Mejor modelo en época {best_epoch} con Val MSE = {best_val_mse:.4f}')
    print(f'Early stopping tras {len(history["train_total_loss"])} épocas')
else:
    print(f'Entrenamiento completo: {CONFIG["num_epochs"]} épocas')

# Tabla de métricas finales
final_metrics = pd.DataFrame({
    'Métrica': ['Total Loss', 'MSE Loss', 'L0 Sparsity', 'Fraction Active'],
    'Train': [
        f"{history['train_total_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['train_mse_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['train_l0_sparsity'][-1]:.1f}",
        f"{history['train_fraction_active'][-1]:.2%}"
    ],

```

```

        'Validation': [
            f"{history['val_total_loss'][-1]:.4f}",
            f"{history['val_mse_loss'][-1]:.4f}",
            f"{history['val_l0_sparsity'][-1]:.1f}",
            f"{history['val_fraction_active'][-1]:.2%}"
        ]
    })

print('\nMétricas Finales (Última Época):')
print(final_metrics.to_string(index=False))
print('='*70)

```

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
 L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
 Early stopping: patience=5 épocas

=====

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
 L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
 Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100% | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
 L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
 Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100% | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
 Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
 Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
 Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
 Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: 5.00e-04 × 0.95^{época}
Early stopping: patience=5 épocas
=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04

Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5

Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6

Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: 5.00e-04 × 0.95^{época}
Early stopping: patience=5 épocas
=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1= $5.00e-04$: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: $5.00e-04$

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1= $4.75e-04$: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1= $4.51e-04$: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1= $4.29e-04$: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1= $4.07e-04$: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: $4.07e-04$

Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5

Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6

Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,

Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,

Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,

Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04

Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6

Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3

Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 25 (Val MSE: 0.0133)

Época 25/30 | L1 coef: 1.46e-04
Train - Total: 0.0315 | MSE: 0.0136 | L0: 569.9
Val - Total: 0.0315 | MSE: 0.0133 | L0: 572.7
Best Val MSE: 0.0133 @ época 25 | Sin mejora: 0/5

Época 26/30 [Train] L1=1.39e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.02it/s, loss=0.0289,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 25 (Val MSE: 0.0133)

Época 25/30 | L1 coef: 1.46e-04
Train - Total: 0.0315 | MSE: 0.0136 | L0: 569.9
Val - Total: 0.0315 | MSE: 0.0133 | L0: 572.7
Best Val MSE: 0.0133 @ época 25 | Sin mejora: 0/5

Época 26/30 [Train] L1=1.39e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.02it/s, loss=0.0289,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 26 (Val MSE: 0.0131)

Época 27/30 [Train] L1=1.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 116.62it/s, loss=0.0256,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655,m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04

Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8

Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3

Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 25 (Val MSE: 0.0133)

Época 25/30 | L1 coef: 1.46e-04
Train - Total: 0.0315 | MSE: 0.0136 | L0: 569.9
Val - Total: 0.0315 | MSE: 0.0133 | L0: 572.7
Best Val MSE: 0.0133 @ época 25 | Sin mejora: 0/5

Época 26/30 [Train] L1=1.39e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.02it/s, loss=0.0289,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 26 (Val MSE: 0.0131)

Época 27/30 [Train] L1=1.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 116.62it/s, loss=0.0256,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 27 (Val MSE: 0.0118)

Época 28/30 [Train] L1=1.25e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.92it/s, loss=0.0264,

Época 29/30 [Train] L1=1.19e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.50it/s, loss=0.0252,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo
L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$
Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04
Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2
Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9
Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04
Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6
Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7
Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 25 (Val MSE: 0.0133)

Época 25/30 | L1 coef: 1.46e-04
Train - Total: 0.0315 | MSE: 0.0136 | L0: 569.9
Val - Total: 0.0315 | MSE: 0.0133 | L0: 572.7
Best Val MSE: 0.0133 @ época 25 | Sin mejora: 0/5

Época 26/30 [Train] L1=1.39e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.02it/s, loss=0.0289,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 26 (Val MSE: 0.0131)

Época 27/30 [Train] L1=1.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 116.62it/s, loss=0.0256,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 27 (Val MSE: 0.0118)

Época 28/30 [Train] L1=1.25e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.92it/s, loss=0.0264,
Época 29/30 [Train] L1=1.19e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.50it/s, loss=0.0252,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 29 (Val MSE: 0.0114)

Época 30/30 [Train] L1=1.13e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.85it/s, loss=0.0262,

Iniciando entrenamiento: 30 épocas máximo

L1 decay: $5.00e-04 \times 0.95^{\text{época}}$

Early stopping: patience=5 épocas

=====

Época 1/30 [Train] L1=5.00e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.97it/s, loss=0.1655, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 1 (Val MSE: 0.0778)

Época 1/30 | L1 coef: 5.00e-04

Train - Total: 0.2964 | MSE: 0.1903 | L0: 904.2

Val - Total: 0.1698 | MSE: 0.0778 | L0: 713.9

Best Val MSE: 0.0778 @ época 1 | Sin mejora: 0/5

Época 2/30 [Train] L1=4.75e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 123.60it/s, loss=0.1425, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 2 (Val MSE: 0.0726)

Época 3/30 [Train] L1=4.51e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.14it/s, loss=0.1252, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 3 (Val MSE: 0.0694)

Época 4/30 [Train] L1=4.29e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.07it/s, loss=0.1128, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 4 (Val MSE: 0.0652)

Época 5/30 [Train] L1=4.07e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 125.65it/s, loss=0.1061, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 5 (Val MSE: 0.0612)

Época 5/30 | L1 coef: 4.07e-04
Train - Total: 0.1061 | MSE: 0.0540 | L0: 629.5
Val - Total: 0.1127 | MSE: 0.0612 | L0: 637.6
Best Val MSE: 0.0612 @ época 5 | Sin mejora: 0/5

Época 6/30 [Train] L1=3.87e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 124.24it/s, loss=0.0924, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 6 (Val MSE: 0.0558)

Época 7/30 [Train] L1=3.68e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.21it/s, loss=0.0892, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 7 (Val MSE: 0.0511)

Época 8/30 [Train] L1=3.49e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 122.31it/s, loss=0.0815, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 8 (Val MSE: 0.0469)

Época 9/30 [Train] L1=3.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 105.93it/s, loss=0.0782, m

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 9 (Val MSE: 0.0425)

Época 10/30 [Train] L1=3.15e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.50it/s, loss=0.0742,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 10 (Val MSE: 0.0386)

Época 10/30 | L1 coef: 3.15e-04
Train - Total: 0.0725 | MSE: 0.0340 | L0: 608.8
Val - Total: 0.0772 | MSE: 0.0386 | L0: 607.3
Best Val MSE: 0.0386 @ época 10 | Sin mejora: 0/5

Época 11/30 [Train] L1=2.99e-04: 100%| | 369/369 [00:02<00:00, 126.43it/s, loss=0.0655,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 11 (Val MSE: 0.0348)

Época 12/30 [Train] L1=2.84e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.23it/s, loss=0.0615,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 12 (Val MSE: 0.0319)

Época 13/30 [Train] L1=2.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.72it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 13 (Val MSE: 0.0292)

Época 14/30 [Train] L1=2.57e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 108.05it/s, loss=0.0564,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 14 (Val MSE: 0.0269)

Época 15/30 [Train] L1=2.44e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 114.09it/s, loss=0.0582,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 15 (Val MSE: 0.0248)

Época 15/30 | L1 coef: 2.44e-04

Train - Total: 0.0516 | MSE: 0.0220 | L0: 582.6

Val - Total: 0.0546 | MSE: 0.0248 | L0: 583.7

Best Val MSE: 0.0248 @ época 15 | Sin mejora: 0/5

Época 16/30 [Train] L1=2.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 112.53it/s, loss=0.0467,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 16 (Val MSE: 0.0220)

Época 17/30 [Train] L1=2.20e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 104.62it/s, loss=0.0453,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 17 (Val MSE: 0.0200)

Época 18/30 [Train] L1=2.09e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.79it/s, loss=0.0448,
Época 19/30 [Train] L1=1.99e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.46it/s, loss=0.0399,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 19 (Val MSE: 0.0176)

Época 20/30 [Train] L1=1.89e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 111.89it/s, loss=0.0381,

Época 20/30 | L1 coef: 1.89e-04
Train - Total: 0.0386 | MSE: 0.0158 | L0: 574.6
Val - Total: 0.0411 | MSE: 0.0182 | L0: 575.3
Best Val MSE: 0.0176 @ época 19 | Sin mejora: 1/5

Época 21/30 [Train] L1=1.79e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 106.76it/s, loss=0.0354,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 21 (Val MSE: 0.0167)

Época 22/30 [Train] L1=1.70e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 99.85it/s, loss=0.0358, m
Época 23/30 [Train] L1=1.62e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.75it/s, loss=0.0332,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 23 (Val MSE: 0.0144)

Época 24/30 [Train] L1=1.54e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.32it/s, loss=0.0302,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 24 (Val MSE: 0.0137)

Época 25/30 [Train] L1=1.46e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.13it/s, loss=0.0295,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 25 (Val MSE: 0.0133)

Época 25/30 | L1 coef: 1.46e-04
Train - Total: 0.0315 | MSE: 0.0136 | L0: 569.9
Val - Total: 0.0315 | MSE: 0.0133 | L0: 572.7
Best Val MSE: 0.0133 @ época 25 | Sin mejora: 0/5

Época 26/30 [Train] L1=1.39e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 100.02it/s, loss=0.0289,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 26 (Val MSE: 0.0131)

Época 27/30 [Train] L1=1.32e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 116.62it/s, loss=0.0256,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 27 (Val MSE: 0.0118)

Época 28/30 [Train] L1=1.25e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 109.92it/s, loss=0.0264,

Época 29/30 [Train] L1=1.19e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 107.50it/s, loss=0.0252,

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st
Mejor modelo guardado en época 29 (Val MSE: 0.0114)

Época 30/30 [Train] L1=1.13e-04: 100%| | 369/369 [00:03<00:00, 103.85it/s, loss=0.0262,

Época 30/30 | L1 coef: 1.13e-04

Train - Total: 0.0241 | MSE: 0.0098 | L0: 568.1

Val - Total: 0.0262 | MSE: 0.0119 | L0: 569.0

Best Val MSE: 0.0114 @ época 29 | Sin mejora: 1/5

RESUMEN DEL ENTRENAMIENTO

Mejor modelo en época 29 con Val MSE = 0.0114

Early stopping tras 30 épocas

Métricas Finales (Última Época):

Métrica	Train	Validation
Total Loss	0.0241	0.0262
MSE Loss	0.0098	0.0119
L0 Sparsity	568.1	569.0
Fraction Active	3.47%	3.47%

7. Guardar Modelo

```

# Guardar checkpoint final (local + organizado)
checkpoint = {
    'model_state_dict': model.state_dict(),
    'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
    'config': CONFIG,
    'history': history
}

# Guardado local
final_model_name = get_model_name(
    variante=NAMING_META['variante'],
    tecnica=NAMING_META['tecnica'],
    capa=NAMING_META['capa'],
    juegos=NAMING_META['juegos'],
    estado='final'
)
checkpoint_path = CONFIG['save_dir'] / final_model_name
torch.save(checkpoint, checkpoint_path)

# Guardado organizado
save_checkpoint(
    model,
    base_path=NAMING_META['base_path'],
    variante=NAMING_META['variante'],
    tecnica=NAMING_META['tecnica'],
    capa=NAMING_META['capa'],
    juegos=NAMING_META['juegos'],
    estado='final',
    config=CONFIG,
    history=history,
    optimizer=optimizer
)

# Resumen de archivos guardados
saved_files = pd.DataFrame({
    'Tipo': ['Local', 'Organizado'],
    'Ubicación': [
        str(checkpoint_path),
        f"layer_{NAMING_META['capa']:02d}/models/..."
    ]
})

```

```

print('\n' + '='*70)
print(' CHECKPOINTS GUARDADOS')
print('='*70)
print(saved_files.to_string(index=False))
print('='*70)

```

Checkpoint guardado: C:\Users\Esposa\Documents\Repos\othello_hugging\layer_06\models\sae_st

```

=====
CHECKPOINTS GUARDADOS
=====

```

Tipo	Ubicación
Local	saved_model\sae_standard_L1_l6_1000g_final.pt
Organizado	layer_06/models/...

```

=====

```

8. Visualización de Resultados

```

# Gráficas de pérdidas (Train vs Validation) + L1 Decay
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 10))

# Total loss
axes[0, 0].plot(history['train_total_loss'], label='Train', alpha=0.8)
axes[0, 0].plot(history['val_total_loss'], label='Validation', alpha=0.8)
axes[0, 0].set_title('Total Loss')
axes[0, 0].set_xlabel('Época')
axes[0, 0].set_ylabel('Loss')
axes[0, 0].legend()
axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)

# MSE loss
axes[0, 1].plot(history['train_mse_loss'], label='Train', color='orange', alpha=0.8)
axes[0, 1].plot(history['val_mse_loss'], label='Validation', color='red', alpha=0.8)
if CONFIG['early_stopping'] and best_epoch > 0:
    axes[0, 1].axvline(best_epoch - 1, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label=f'Best')
axes[0, 1].set_title('MSE Loss (Reconstrucción)')
axes[0, 1].set_xlabel('Época')
axes[0, 1].set_ylabel('MSE')
axes[0, 1].legend()

```

```

axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3)

# L0 sparsity
axes[0, 2].plot(history['train_l0_sparsity'], label='Train', color='green', alpha=0.8)
axes[0, 2].plot(history['val_l0_sparsity'], label='Validation', color='darkgreen', alpha=0.8)
axes[0, 2].set_title('L0 Sparsity (Features Activas)')
axes[0, 2].set_xlabel('Época')
axes[0, 2].set_ylabel('Número de features')
axes[0, 2].legend()
axes[0, 2].grid(True, alpha=0.3)

# Fraction active
axes[1, 0].plot(history['train_fraction_active'], label='Train', color='purple', alpha=0.8)
axes[1, 0].plot(history['val_fraction_active'], label='Validation', color='magenta', alpha=0.8)
axes[1, 0].set_title('Fracción de Features Activas')
axes[1, 0].set_xlabel('Época')
axes[1, 0].set_ylabel('Fracción')
axes[1, 0].legend()
axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3)

# Sparsity Coefficient (L1 Decay)
axes[1, 1].plot(history['sparsity_coef_history'], color='brown', linewidth=2)
axes[1, 1].set_title('L1 Coefficient (Decay)')
axes[1, 1].set_xlabel('Época')
axes[1, 1].set_ylabel('Sparsity Coef')
axes[1, 1].set_yscale('log')
axes[1, 1].grid(True, alpha=0.3)

# Train vs Val MSE Gap
mse_gap = [v - t for v, t in zip(history['val_mse_loss'], history['train_mse_loss'])]
axes[1, 2].plot(mse_gap, color='crimson', linewidth=2)
axes[1, 2].axhline(0, color='black', linestyle='--', alpha=0.5)
if CONFIG['early_stopping'] and best_epoch > 0:
    axes[1, 2].axvline(best_epoch - 1, color='green', linestyle='--', alpha=0.7, label=f'Best')
axes[1, 2].set_title('Overfitting Gap (Val MSE - Train MSE)')
axes[1, 2].set_xlabel('Época')
axes[1, 2].set_ylabel('Gap MSE')
axes[1, 2].legend()
axes[1, 2].grid(True, alpha=0.3)

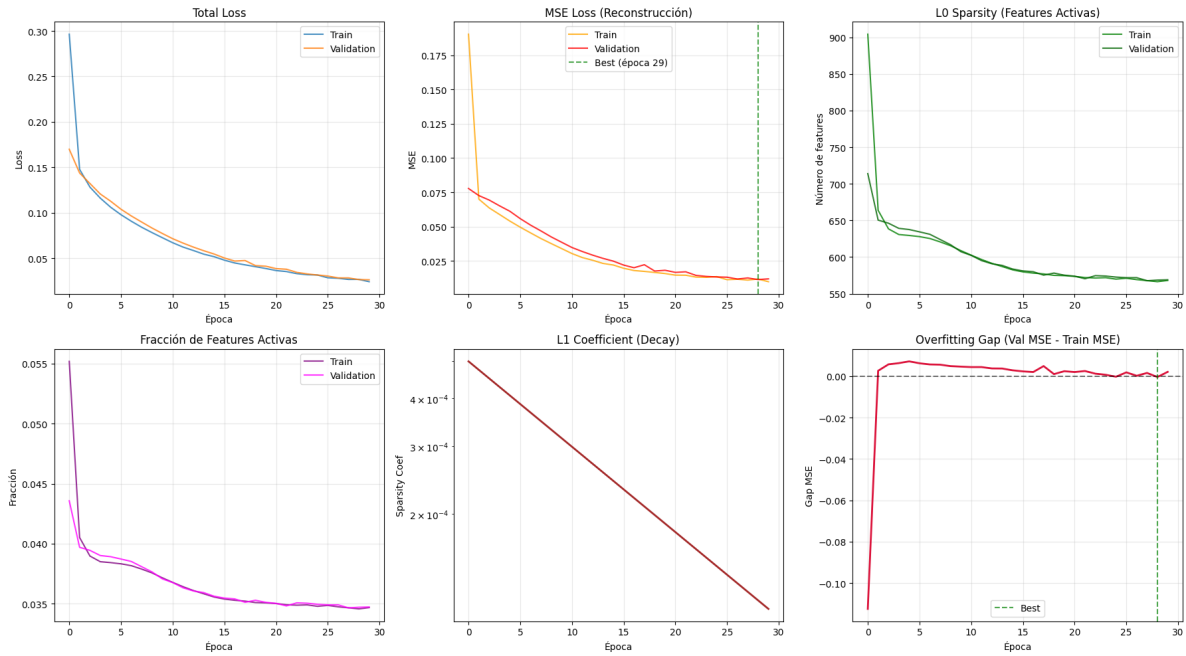
plt.tight_layout()
plt.savefig(CONFIG['plots_dir'] / 'training_curves.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

```

```
plt.show()

print('\n' + '='*50)
print('  Gráficas guardadas exitosamente')

print('='*50)
```



=====

Gráficas guardadas exitosamente

=====

9. Análisis de Activaciones

```
# Obtener un batch de validación para análisis
model.eval()
sample_batch = next(iter(val_loader)).to(device)

with torch.no_grad():
    reconstruction, hidden = model(sample_batch)
```

```

# Convertir a numpy
hidden_np = hidden.cpu().numpy()
original_np = sample_batch.cpu().numpy()
recon_np = reconstruction.cpu().numpy()

# Visualizar distribución de activaciones
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4))

# Histograma de activaciones latentes
axes[0].hist(hidden_np.flatten(), bins=100, alpha=0.7, color='blue')
axes[0].set_title('Distribución de Activaciones Latentes')
axes[0].set_xlabel('Valor de activación')
axes[0].set_ylabel('Frecuencia')
axes[0].set_yscale('log')

# Comparación original vs reconstrucción (primera muestra)
axes[1].plot(original_np[0], label='Original', alpha=0.7)
axes[1].plot(recon_np[0], label='Reconstrucción', alpha=0.7)
axes[1].set_title('Original vs Reconstrucción (Muestra 1)')
axes[1].set_xlabel('Dimensión')
axes[1].set_ylabel('Valor')
axes[1].legend()
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

# Sparsity por muestra
l0_per_sample = (hidden_np > 0).sum(axis=1)
axes[2].hist(l0_per_sample, bins=50, alpha=0.7, color='green')
axes[2].set_title('L0 Sparsity por Muestra (Validation)')
axes[2].set_xlabel('Número de features activas')
axes[2].set_ylabel('Frecuencia')
axes[2].axvline(l0_per_sample.mean(), color='red', linestyle='--',
                label=f'Media: {l0_per_sample.mean():.1f}')
axes[2].legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig(CONFIG['plots_dir'] / 'activations_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

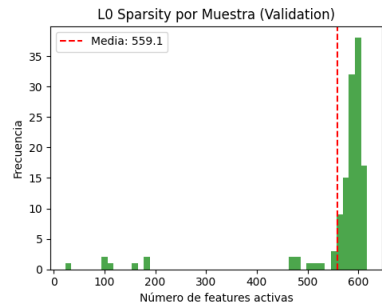
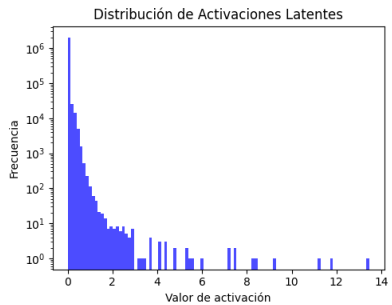
# Estadísticas con formato profesional
stats_df = pd.DataFrame({
    'Métrica': [
        'L0 Promedio',

```

```

        'Hidden Dim',
        'Fracción Activa',
        'MSE Reconstrucción'
    ],
    'Valor': [
        f"{l0_per_sample.mean():.1f}",
        f"{CONFIG['hidden_dim']}",
        f"{{(hidden_np > 0).mean():.2%}}",
        f"{{F.mse_loss(reconstruction, sample_batch).item():.4f}}"
    ]
})
print('\n' + '='*50)
print(' ESTADÍSTICAS DE ACTIVACIONES')
print('='*50)
print(stats_df.to_string(index=False))
print('='*50)

```



```

=====
ESTADÍSTICAS DE ACTIVACIONES
=====

Métrica  Valor
LO Promedio  559.1
Hidden Dim   16384
Fracción Activa  3.41%
MSE Reconstrucción 0.0127
=====

```

10. Métricas de Calidad del Modelo

Evaluamos la calidad del SAE con múltiples métricas: - **MSE**: Error de reconstrucción - **Explained Variance**: % de varianza capturada - **Cosine Similarity**: Similitud direccional

entre original y reconstrucción - **Dead Neurons**: Features que nunca se activan - **Sparsity**: L0 promedio y distribución

```
def evaluate_model_quality(model, dataloader, device):
    """
    Evalúa la calidad del SAE con múltiples métricas
    """
    model.eval()

    all_originals = []
    all_reconstructions = []
    all_hiddens = []

    print(' Evaluando calidad del modelo...\n')

    # Recolectar todas las predicciones
    with torch.no_grad():
        for batch in tqdm(dataloader, desc='Evaluando'):
            x = batch.to(device)
            reconstruction, hidden = model(x)

            all_originals.append(x.cpu().numpy())
            all_reconstructions.append(reconstruction.cpu().numpy())
            all_hiddens.append(hidden.cpu().numpy())

    # Concatenar todos los batches
    originals = np.concatenate(all_originals, axis=0)
    reconstructions = np.concatenate(all_reconstructions, axis=0)
    hiddens = np.concatenate(all_hiddens, axis=0)

    metrics = {}

    # 1. MSE (Mean Squared Error)
    mse = np.mean((originals - reconstructions) ** 2)
    metrics['MSE'] = mse

    # 2. MAE (Mean Absolute Error)
    mae = np.mean(np.abs(originals - reconstructions))
    metrics['MAE'] = mae

    # 3. Explained Variance
    var_original = np.var(originals)
    var_residual = np.var(originals - reconstructions)
```

```

explained_var = 1 - (var_residual / var_original)
metrics['Explained_Variance'] = explained_var

# 4. Cosine Similarity (promedio)
# Normalizar vectores
orig_norm = originals / (np.linalg.norm(originals, axis=1, keepdims=True) + 1e-8)
recon_norm = reconstructions / (np.linalg.norm(reconstructions, axis=1, keepdims=True) + 1e-8)
cosine_sim = np.sum(orig_norm * recon_norm, axis=1).mean()
metrics['Cosine_Similarity'] = cosine_sim

# 5. L0 Sparsity (features activas)
l0_per_sample = (hiddens > 0).sum(axis=1)
metrics['L0_mean'] = l0_per_sample.mean()
metrics['L0_std'] = l0_per_sample.std()
metrics['L0_min'] = l0_per_sample.min()
metrics['L0_max'] = l0_per_sample.max()

# 6. Fracción de features activas
fraction_active = (hiddens > 0).mean()
metrics['Fraction_Active'] = fraction_active

# 7. Dead Neurons (nunca se activan)
neuron_activations = (hiddens > 0).sum(axis=0)
dead_neurons = (neuron_activations == 0).sum()
metrics['Dead_Neurons'] = dead_neurons
metrics['Dead_Neurons_Fraction'] = dead_neurons / hiddens.shape[1]

# 8. L1 Norm (promedio de activaciones)
l1_norm = np.abs(hiddens).mean()
metrics['L1_Norm'] = l1_norm

# 9. Max Activation
max_activation = hiddens.max()
metrics['Max_Activation'] = max_activation

# 10. Reconstruction SNR (Signal-to-Noise Ratio)
signal_power = np.mean(originals ** 2)
noise_power = np.mean((originals - reconstructions) ** 2)
snr = 10 * np.log10(signal_power / (noise_power + 1e-8))
metrics['SNR_dB'] = snr

return metrics, (originals, reconstructions, hiddens)

```

```
# Evaluar el modelo en el conjunto de VALIDACIÓN
print(' Evaluando en conjunto de VALIDACIÓN:')
metrics, (originals, reconstructions, hiddens) = evaluate_model_quality(model, val_loader, d
```

```
Evaluando en conjunto de VALIDACIÓN:
Evaluando calidad del modelo...
```

```
Evaluando en conjunto de VALIDACIÓN:
Evaluando calidad del modelo...
```

```
Evaluando: 100%|          | 93/93 [00:00<00:00, 134.45it/s]
```

```
# Tabla de reconstrucción
recon_metrics = pd.DataFrame({
    'Métrica': ['MSE', 'MAE', 'Explained Variance', 'Cosine Similarity', 'SNR (dB)'],
    'Valor': [
        f"{metrics['MSE']:.6f}",
        f"{metrics['MAE']:.6f}",
        f"{metrics['Explained_Variance']:.2%}",
        f"{metrics['Cosine_Similarity']:.4f}",
        f"{metrics['SNR_dB']:.2f}"
    ]
})

# Tabla de sparsity
sparsity_metrics = pd.DataFrame({
    'Métrica': ['L0 Media', 'L0 Std', 'L0 Rango', 'Fracción Activa', 'L1 Norm', 'Max Activat'],
    'Valor': [
        f"{metrics['L0_mean']:.1f}",
        f"{metrics['L0_std']:.1f}",
        f"[{metrics['L0_min']:.0f}, {metrics['L0_max']:.0f}]",
        f"{metrics['Fraction_Active']:.3%}",
        f"{metrics['L1_Norm']:.4f}",
        f"{metrics['Max_Activation']:.4f}"
    ]
})

# Tabla de dead neurons
dead_metrics = pd.DataFrame({
    'Métrica': ['Dead Neurons', 'Total Neurons', 'Porcentaje'],
    'Valor': [
```

```

        f"{metrics['Dead_Neurons']}",
        f"{CONFIG['hidden_dim']}",
        f"{metrics['Dead_Neurons_Fraction']:.2%}"
    ]
})

print('\n' + '='*70)
print(' MÉTRICAS DE CALIDAD DEL MODELO')
print('='*70)

print('\nCalidad de Reconstrucción:')
print(recon_metrics.to_string(index=False))

print('\nSparsity:')
print(sparsity_metrics.to_string(index=False))

print('\nDead Neurons:')
print(dead_metrics.to_string(index=False))

print('\n' + '='*70)

# Interpretación automática
interpretacion = []

if metrics['Explained_Variance'] > 0.95:
    interpretacion.append(' Excelente reconstrucción (>95% varianza explicada)')
elif metrics['Explained_Variance'] > 0.85:
    interpretacion.append(' Buena reconstrucción (>85% varianza explicada)')
else:
    interpretacion.append(' Reconstrucción mejorable (<85% varianza explicada)')

if metrics['Dead_Neurons_Fraction'] > 0.30:
    interpretacion.append(' Muchas neuronas muertas (>30%) - considera reducir hidden_dim')
elif metrics['Dead_Neurons_Fraction'] < 0.10:
    interpretacion.append(' Pocas neuronas muertas (<10%)')
else:
    interpretacion.append(' Neuronas muertas aceptables (<30%)')

if metrics['Fraction_Active'] > 0.15:
    interpretacion.append(' Sparsity mejorable (>15% features activas)')
else:
    interpretacion.append(' Buena sparsity (<15% features activas)')

```

```
interp_df = pd.DataFrame({'Interpretación': interpretacion})
print('\nInterpretación:')
print(interp_df.to_string(index=False, header=False))
```

```
=====
MÉTRICAS DE CALIDAD DEL MODELO
=====
```

Calidad de Reconstrucción:

	Métrica	Valor
	MSE	0.011925
	MAE	0.084941
Explained Variance		98.60%
Cosine Similarity		0.9917
SNR (dB)		18.53

Sparsity:

	Métrica	Valor
	L0 Media	569.0
	L0 Std	100.6
	L0 Rango	[23, 2051]
Fracción Activa		3.473%
	L1 Norm	0.0077
Max Activation		17.2894

Dead Neurons:

	Métrica	Valor
Dead Neurons		7891
Total Neurons		16384
Porcentaje		48.16%

```
=====
```

Interpretación:

Excelente reconstrucción (>95% varianza explicada)
 Muchas neuronas muertas (>30%) - considera reducir hidden_dim
 Buena sparsity (<15% features activas)

11. Resumen Final

```
# Resumen final completo
print('\n' + '='*70)
print(' RESUMEN FINAL DEL ENTRENAMIENTO')
print('='*70)

# Arquitectura
arch_summary = pd.DataFrame({
    'Componente': ['Input', 'Hidden', 'Parámetros'],
    'Valor': [
        f"{CONFIG['input_dim']}",
        f"{CONFIG['hidden_dim']} ({CONFIG['hidden_dim']/CONFIG['input_dim']:.1f}x)",
        f"{num_params:}"
    ]
})
print('\nArquitectura:')
print(arch_summary.to_string(index=False))

# Datos
data_summary = pd.DataFrame({
    'Conjunto': ['Train', 'Validation', 'Total'],
    'Muestras': [
        f"{len(train_dataset):}",
        f"{len(val_dataset):}",
        f"{len(full_dataset):}"
    ]
})
print('\nDatos:')
print(data_summary.to_string(index=False))

# Métricas finales
final_summary = pd.DataFrame({
    'Métrica': ['Train Loss', 'Val Loss', 'Train MSE', 'Val MSE', 'Train L0', 'Val L0'],
    'Valor': [
        f"{history['train_total_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['val_total_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['train_mse_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['val_mse_loss'][-1]:.4f}",
        f"{history['train_l0_sparsity'][-1]:.1f}",
        f"{history['val_l0_sparsity'][-1]:.1f}"
    ]
})
```

```

})
print('\nMétricas Finales:')
print(final_summary.to_string(index=False))

# Archivos
files_summary = pd.DataFrame({
    'Tipo': ['Modelo', 'Gráficas', 'Análisis'],
    'Ubicación': [
        str(checkpoint_path),
        str(CONFIG['plots_dir'] / 'training_curves.png'),
        str(CONFIG['plots_dir'] / 'activations_analysis.png')
    ]
})
print('\nArchivos Guardados:')
print(files_summary.to_string(index=False))

print('\n' + '='*70)
print('  ENTRENAMIENTO COMPLETADO EXITOSAMENTE')
print('='*70)

```

```

=====
RESUMEN FINAL DEL ENTRENAMIENTO
=====

```

Arquitectura:

Componente	Valor
Input	512
Hidden	16384 (32.0x)
Parámetros	16,794,112

Datos:

Conjunto	Muestras
Train	47,200
Validation	11,800
Total	59,000

Métricas Finales:

Métrica	Valor
Train Loss	0.0241
Val Loss	0.0262
Train MSE	0.0098

```
Val MSE 0.0119
Train L0  568.1
Val L0  569.0
```

Archivos Guardados:

	Tipo	Ubicación
Modelo	sae_standard_L1_l6_1000g_final.pt	
Gráficas		plots\training_curves.png
Análisis		plots\activations_analysis.png

```
=====
ENTRENAMIENTO COMPLETADO EXITOSAMENTE
=====
```

12. Generar PDF con Quarto

Una vez ejecutado todo el notebook, ejecutar el siguiente comando en la terminal para generar el PDF con Quarto:

```
import subprocess

# Obtener directorio del experimento y nombre del PDF
exp_dir = get_experiment_dir(
    NAMING_META['experiment_base_path'],
    NAMING_META['variante'],
    NAMING_META['tecnica'],
    NAMING_META['capa'],
    NAMING_META['juegos']
)

pdf_name = get_report_name(
    NAMING_META['variante'],
    NAMING_META['tecnica'],
    NAMING_META['capa'],
    NAMING_META['juegos'],
    'training'
)

notebook_name = 'train_sae_standard_L1.ipynb'
output_path = exp_dir / pdf_name

print(f' Generando PDF con Quarto...')
```



```

print(f' Archivo de salida: {output_path}')

# Quarto no acepta rutas en --output, solo nombre de archivo
# Se usa --output-dir para el directorio y --output solo para el nombre
result = subprocess.run(
    f'quarto render {notebook_name} --to pdf --output-dir "{exp_dir}" --output {pdf_name}',
    shell=True,
    capture_output=True,
    text=True
)

if result.returncode == 0:
    print(f' PDF generado exitosamente: {output_path}')
else:
    print(f' Error al generar PDF:')
    print(result.stderr)

```